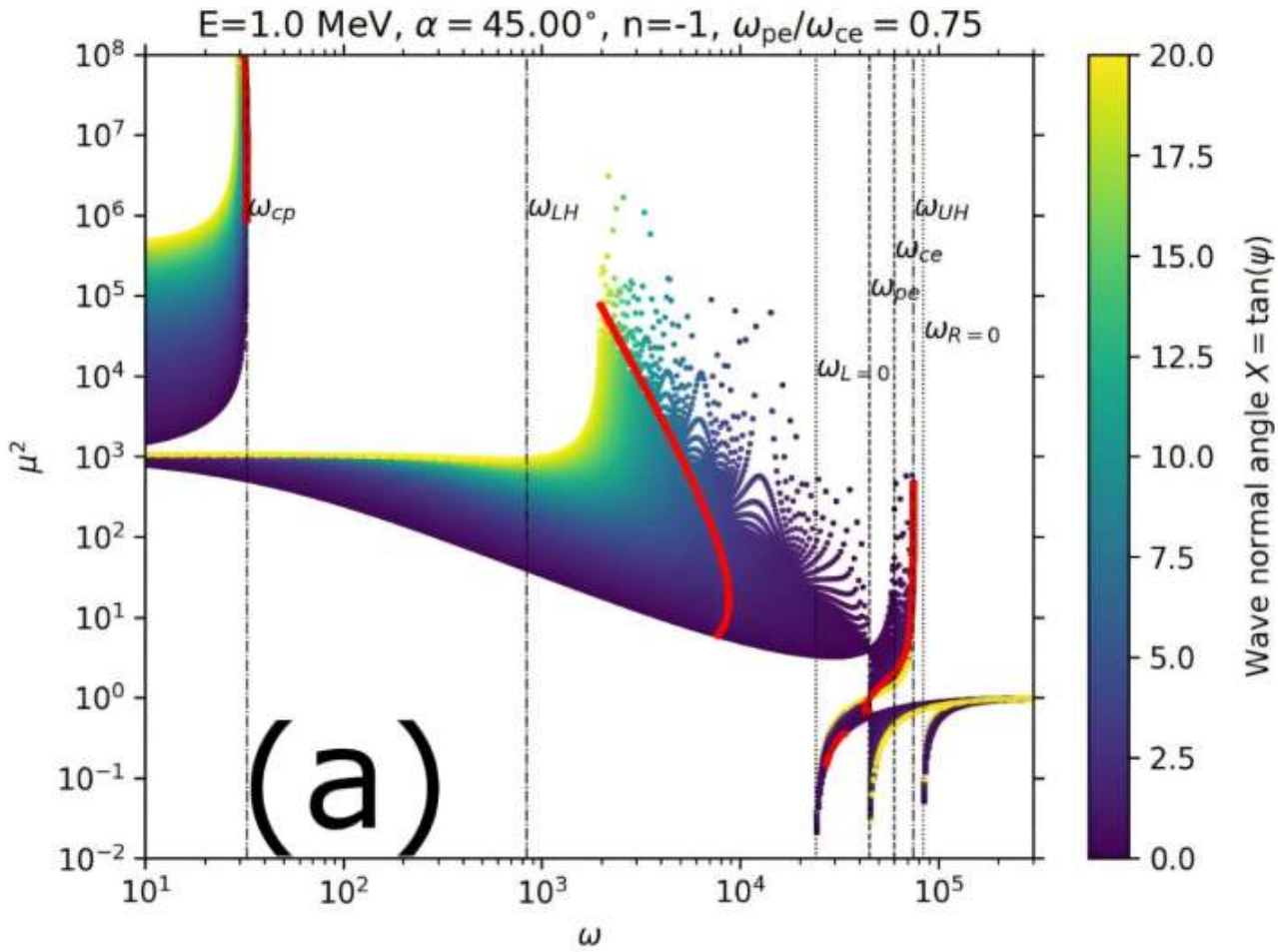
New open-source Python-based software boosts space-weather modeling

University of Birmingham



Le solveur de dispersion d'onde pour la dispersion plasma froide. Crédit: Sciences de la Terre et de l'espace (2026). DOI: 10.1029/2025ea004479

Les experts de l'Université de Birmingham ont créé un logiciel informatique open source qui aide les scientifiques à comprendre comment les particules en mouvement rapide se comportent lorsqu'elles interagissent avec les ondes électromagnétiques dans l'espace. Comprendre comment ces particules se comportent dans les ceintures de rayonnement de la Terre est cruciale parce que les électrons à haute énergie peuvent endommager les satellites, tandis que la dynamique de la ceinture de rayonnement affecte les prévisions météorologiques spatiales. De meilleurs modèles aident à protéger les astronautes, les systèmes d'alimentation et les infrastructures de communication.

En publiant leurs résultats dans *Earth and Space Science*, les chercheurs décrivent ces changements à l'aide d'outils mathématiques connus sous le nom de "coefficients de diffusion". Ceux-ci sont

extrêmement difficiles à calculer parce qu'ils capturent l'effet moyen d'innombrables interactions de particules et d'ondes dans des systèmes complexes, nécessitant une physique sophistiquée et un calcul numérique intensif.

Différents groupes de recherche ont créé leurs propres codes informatiques complexes, mais ceux-ci sont souvent difficiles à utiliser ou indisponibles au-delà de ce groupe de recherche spécifique.

En collaboration avec ses homologues du Los Alamos National Laboratory, des États-Unis, de l'Université d'Exeter et de l'Université Northumbria, les scientifiques ont créé PIRAN (Particles ResonAnce) – un programme gratuit, open source, basé sur Python que tout le monde peut utiliser.

PIRAN rend ces calculs détaillés plus faciles à réaliser et accessibles à la communauté scientifique en général. Il est conçu pour que d'autres scientifiques puissent l'étendre, en ajoutant de nouveaux types d'ondes, des espèces de particules supplémentaires ou une nouvelle physique. C'est la première fois que le code comme celui-ci est entièrement accessible.

Auteur principal Dr. Oliver Allanson, de l'Université de Birmingham, a déclaré: "Ces calculs sont essentiels pour comprendre comment les particules chargées se comportent dans les ceintures de rayonnement de la Terre, mais jusqu'à présent, elles nécessitaient un logiciel spécialisé et difficile d'accès. Ce code PIRAN open-source donne à la communauté internationale des sciences spatiales, pour la première fois, un outil Python entièrement transparent et accessible pour calculer les coefficients de diffusion relativiste à l'aide de méthodes modernes.

"En rendant ces capacités ouvertement disponibles en Python, PIRAN supprime un obstacle majeur pour les chercheurs et permet un développement plus large et plus collaboratif de futurs modèles de météorologie spatiale."

Le logiciel produit des résultats qui correspondent à ceux des codes scientifiques classiques et de confiance. PIRAN est le premier code entièrement open source qui inclut les deux méthodes de calcul majeures. Entièrement écrit en Python, le code est facile à lire et à modifier, ce qui permet de l'élargir et de l'améliorer par la communauté.

À l'heure actuelle, le code supporte des calculs entièrement testés pour les coefficients de diffusion d'électrons basés sur des ondes en mode siffleur dans un plasma froid proton-électron entièrement ionisé. Les développements futurs pourraient inclure d'autres modes d'onde et d'autres compositions plasmatiques - permettant une meilleure modélisation de la ceinture de rayonnement, la prédiction du temps spatial et des études magnétosphériques comparatives à travers les systèmes planétaires.

Détails de la publication

Oliver Allanson et al, Coefficients de diffusion pour les interactions rationnelles relativistes entre les

particules en utilisant le code *PIRAN, la science de la terre et de* l'espace (2026). DOI: 10.1029/2025ea004479

Qui est derrière cette histoire ?



Lisa Lock

BA histoire de l'art, MA culture matérielle. Ancien rédacteur en chef du musée, ambulancier et coordonnateur de la transplantation. Éditer pour Science X depuis 2021. Profil complet →



Andrew Zinin

Master en physique avec expérience de recherche. Passionné de longue date en sciences. Joue un rôle clé dans le succès éditorial de Science X. Profil complet →

Citation: New open-source Python-based software boosts space-weather modeling (2026, April 16) retrieved 1 June 2026 from https://phys.org/news/2026-04-source-python-based-software-boosts.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.